原油期货期限结构分析报告

程序设计课程作业

作业目标

本次作业围绕上海国际能源交易中心原油期货(INE 原油, SC)展开。程序使用AkShare 抓取当前可交易的不同月份合约，并提取最近一个交易日的收盘价，据此绘制期限结构图，判断市场处于升水还是贴水状态，最后结合期限结构给出可能的跨期交易思路。

完成内容

1. 自动识别原油各月份合约。
2. 获取各合约最近一个交易日的收盘价。
3. 绘制期限结构图并判断结构形态。
4. 对结果进行经济含义解释。
5. 给出基于期限结构的交易策略与风险提示。

结果摘要

本次报告使用的数据最新收盘日期为 2026-03-20。
近月合约为 SC2604，收盘价 767.10 元/桶；远月合约为SC2812，收盘价 591.30 元/桶。
根据首末价差与整体斜率判断，当前市场属于 贴水结构。

数据来源：AkShare + 新浪期货接口

输出文件：crude_term_structure.csv / crude_term_structure.png / crude_oil_assignment_report.pdf

数据与方法

1. 数据对象
选择上海国际能源交易中心原油期货 SC 合约作为研究对象，按当前市场上可交易的不同月份合约构造期限结构。

2. 数据抓取方法
先调用
ak.futures_zh_realtime('原油')
获取所有原油月份合约列表，再对每个具体合约调用 ak.futures_zh_daily_sina(symbol=
合约代码)，提取最近一个交易日的收盘价。

3. 期限结构判断规则
若远月价格整体高于近月价格，则判定为升水结构(Contango)；若近月价格整体高于远月价格，则判定为贴水结构(Backwardation)。

4. 关键指标
1) 首末价差 = 远月收盘价 - 近月收盘价
2) 首末价差幅度 = 首末价差 / 近月收盘价
3) 整体斜率 = 对期限结构曲线做线性拟合后的斜率

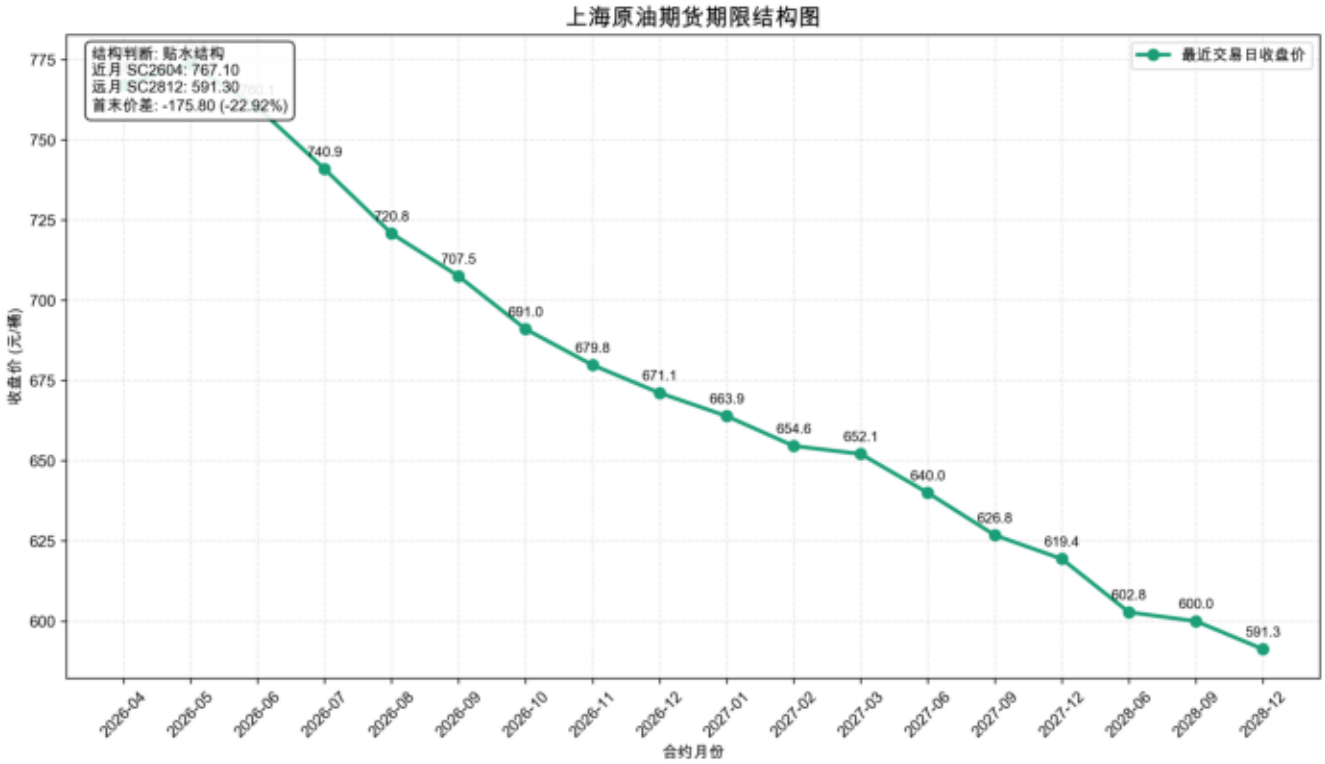
5. 分析意义
期限结构反映市场对近远期供需、库存、仓储成本和定价。因此，它不仅能描述市场状态，也能为跨期价期收益分析提供依据。

前 10 个合约样本

合约	月份	收盘价	成交量	持仓量
SC2604	2026-04	767.1	240	3860
SC2605	2026-05	773.6	73210	54574
SC2606	2026-06	760.1	15582	24643
SC2607	2026-07	740.9	2738	11325
SC2608	2026-08	720.8	729	3803
SC2609	2026-09	707.5	580	4371
SC2610	2026-10	691.0	125	2222
SC2611	2026-11	679.8	49	1025
SC2612	2026-12	671.1	331	3542
SC2701	2027-01	663.9	26	240

结果与判断

原油期货期限结构图



1. 当前结构判断：贴水结构
2. 近月合约：SC2604，收盘价 767.10 元/桶
3. 远月合约：SC2812，收盘价 591.30 元/桶
4. 首末价差：-175.80 元/桶，幅度 -22.92%
5. 整体斜率：-10.91 元/桶/合约

近月合约价格高于远月合约，期限结构向下倾斜，通常意味着短期供应偏紧或现货需求较强，市场为近期交割支付溢价。

从图形上看，合约月份越远，价格整体越低，曲线向下倾斜较明显，说明市场更愿意为近期可交割原油支付更高价格。这一结果通常对应短期供给偏紧、库存偏低或近端需求更强的市场环境。

交易思路与风险提示

可讨论的策略思路

1. 若预期贴水回归正常，可考虑做空近月、做多远月的跨期价差策略。
2. 趋势型多头在贴水环境下往往能获得正展期收益，但需防止近月高位回落。
3. 若现货紧张缓解，近月相对远月的高溢价可能快速收敛。

风险提示

风险提示：
1. 期限结构会随地缘政治、OPEC+ 产量决策、库存变化和汇率波动快速变化。
2. 跨期策略虽然方向风险相对单边更小，但仍然存在价差扩大而非收敛的风险。
3. 远月合约成交量和持仓量通常较低，交易时应关注流动性与滑点。
4. 本报告仅用于课程作业中的市场结构分析，不构成任何真实投资建议。

总结

结论：
本次程序设计作业完成了从数据抓取、结构识别、图形展示到策略讨论的完整流程。基于最近一次样本结果，上海原油期货呈现明显贴水结构，因此在分析上可重点讨论近端偏紧、远端折价以及跨期价差交易的逻辑。